1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik molekula poláris?

A) CH_4
B) CCl_4
C) SO_3
D) CO_2
E) NH_3

2. Melyik állítás *igaz*?

Cink-szulfát-oldatba rézlemezt téve…

A) nem történik kémiai változás.
B) a réz oxidálódik.
C) kén-dioxid gáz fejlődik.
D) a cink válik ki.
E) a víz bomlik.

3. Az alábbi folyamatok közül melyik az, amelyikben csökken a nitrogén oxidációs száma?

A) $2\ HNO_3 + Ca(OH)_2 = Ca(NO_3)_2 + 2\ H_2O$
B) $3\ Cu + 8\ HNO_3 = 3\ Cu(NO_3)_2 + 2\ NO + 4\ H_2O$
C) $4\ NH_3 + 3\ O_2 = 2\ N_2 + 6\ H_2O$
D) $2\ NO + O_2 = 2\ NO_2$
E) $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$

4. Melyik elemnek nem létezik allotróp módosulata?

A) Oxigén
B) Kén
C) Nitrogén
D) Foszfor
E) Szén

5. Melyik állítás *nem igaz*?

A) A sósav tartalmú tisztítószerek alkalmasak vízkőoldásra.
B) A víz kloridion-tartalmának csökkentése a vízkeménységet is csökkenti.
C) A zsírok lúggal történő hidrolízise során szappant nyerhetünk.
D) A növényi eredetű olajok és viaszok is észterek.
E) A cukoroldat nem vezeti az elektromos áramot.

6. Az egyes sorokban szereplő vegyületpárok – egy kivételével – konstitúciós izomerek. Melyik az egyetlen kivétel?

A) pentán, 2,2-dimetilpropán
B) hex-1-én, ciklohexán
C) aceton, acetaldehid
D) ecetsav, metil-formiát
E) etil-metil-éter, propán-1-ol

6 pont	